UNIVERSITATEA „SAPIENTIA” din CLUJ-NAPOCA **Viza facultății:**
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș
Specializarea: **Dezvoltarea aplicațiilor software**

LUCRARE DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE

Coordonator științific: **dr. Kátai Zoltán** Îndrumător: **dr. Györfi Ágnes**	Candidat: **Derzsi Dániel** Anul absolvirii: **2025**

a) Tema lucrării de licență:
Zebrafish: Orchestrarea inteligentă a containerelor prin gestionarea dependențelor

b) Problemele principale tratate:
- Studiul sistemelor de orchestrare a containerelor
- Dezvoltarea unui mecanism automat de rezolvare a dependențelor între containere
- Implementarea gestionării ciclului de viață al containerelor în scenarii complexe
- Testarea și validarea sistemului în scenarii reale

c) Desene obligatorii:
- Schema bloc a aplicației
- Diagrame UML privind software-ul realizat.

d) Softuri obligatorii:
- Modul de rezolvare a dependențelor între containere
- Interfață CLI pentru gestionarea și configurarea sistemului

e) Bibliografia recomandată:

- E. Truyen, D. Van Landuyt, D. Preuveneers, B. Lagaisse, W. Joosen. A comprehensive feature comparison study of open-source container orchestration frameworks. arXiv:2002.02806 (2021)
- Vaño, R.; Lacalle, I.; Sowiński, P.; S-Julián, R.; Palau, C.E. Cloud-Native Workload Orchestration at the Edge: A Deployment Review and Future Directions. Sensors 2023, 23, 2215

f) Termene obligatorii de consultații: săptămânal
g) Locul și durata practicii: Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca,
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș
Primit tema la data de: 2 mai 2024
Termen de predare: 25 iunie 2025

Semnătura Director Departament

Semnătura coordonatorului

Semnătura responsabilului programului de studiu

Semnătura candidatului